

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大文系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

前期日程

数 学 問 題

(文・人間科・外国語・法・経済)

試験時間 90 分 | 満点 100 点 | 大問 3 題

【注 意】

- 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問 $\boxed{1} \sim \boxed{3}$ の3題からなる。すべてに解答すること。
- 解答（途中の計算、推論等を含む）は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。指定された場所以外に記入した解答は無効とする。
- 各大問の末尾に、その大問の配点率を示してある。3題の合計が100%である。
- 問題は本番と同じく1ページに1題ずつ印刷してある。問題紙の余白は下書きに使用してもよい。
- この試験では数学公式集は配布されない。必要な公式は自分で用意しておくこと。

2 三角形 ABC について、以下の問いに答えよ.

(1) 等式

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$$

が成り立つための必要十分条件は $CA = CB$ であることを示せ.

(2) 三角形 ABC が

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$$

をみたすならば、ABC は正三角形であることを示せ. また、 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 6$ かつ $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$ であるとき、AB, CA, CB の長さと三角形 ABC の面積を求めよ.

(配点率 35 %)

2 四面体 $OABC$ が

$$OA = 1, \quad OB = 2, \quad OC = 3, \\ \angle AOB = 60^\circ, \quad \angle BOC = 90^\circ, \quad \angle COA = 60^\circ$$

をみたすとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 内積 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA}$ を求めよ。また、実数 s, t に対して $\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ とおくとき、 $|\overrightarrow{CP}|^2$ を s, t を用いて表せ。
- (2) s, t が実数全体を動くときの $|\overrightarrow{CP}|$ の最小値と、そのときの s, t の値を求めよ。また、四面体 $OABC$ の体積を求めよ。

(配点率 35 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 座標空間の三角形と、原点からの距離

座標が与えられているので、内積も長さもすべて成分で計算できる。(1) は内積の定義を $\cos$ について解くだけ、(2) は線分上の点を 1 文字で表して AP^2 を 2 次関数にするだけである。ただし P が動くのは線分であって直線ではないから、文字の動く範囲を書いたうえで、軸がその範囲に入るかを確かめる必要がある。

(3) が本問の山場である。最小値は、まず平面 ABC 全体で考えて原点から下ろした垂線の足を求め、その足が三角形の内部にあることを確かめてはじめて確定する。足が三角形の外にあれば最小は辺の上で起こるので、答えが変わってしまう。

最大値のほうは、三角形のように凸な図形の上では 1 点からの距離が最大になるのは頂点である、という事実を使う。三角形の内部の点 Q を通る直線が三角形から切り取る線分の両端を R, S とすると、 OQ は OR と OS のうち大きいほうを超えない。これを 2 回くり返せば、最大が頂点で起こることが分かる。答案では、 Q を 3 頂点の重みつきの和で表して不等式で押さえるのが確実である。

■ (1) $\overrightarrow{AB} = (0, 4, 0) - (2, 0, 0) = (-2, 4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 0, 4) - (2, 0, 0) = (-2, 0, 4)$ であるから

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4 + 16 + 0} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \quad |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4 + 0 + 16} = 2\sqrt{5},$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2)(-2) + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 4 = 4$$

である。したがって

$$\text{答: } \cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{4}{2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

である。

検算 余弦定理でも確かめられる。 $BC^2 = |(0, -4, 4)|^2 = 32$ であるから

$$\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 AB \cdot AC} = \frac{20 + 20 - 32}{2 \cdot 20} = \frac{8}{40} = \frac{1}{5}$$

で一致する。

注意 分母は $|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 4 \cdot 5 = 20$ である。 $\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$ の処理を落として $4\sqrt{5}$ などとしないこと。また $\overrightarrow{AB}$ を $\overrightarrow{BA}$ と向きを取り違えると、一方だけ符号が反転して $\cos$ の符号が変わる。